تمثيل المناطق في المستوى الإحداثي

فكرة الدرس: تُمثَّل المتباينة ذات المتغيّرين بمنطقة في المستوى الإحداثي يحدّها مستقيم، ونظلّل عادةً المنطقة التي لا تحقق المتباينة لتبقى منطقة الحل غير مظللة.

سأتعلّم:
- تمثيل المتباينة الخطية بمنطقة في المستوى الإحداثي
- التمييز بين الحد المتصل والمتقطع
- تمثيل مجموعة متباينات خطية آنيّة وتحديد منطقة الحل
- كتابة المتباينات التي تعرّف منطقة معطاة

مفردات الدرس

المنطقة
جزء من المستوى تتحقق فيه متباينة

الحد
المستقيم الفاصل بين منطقتين

المتباينات الآنيّة
متباينتان خطيتان أو أكثر يجب تحقيقها معًا

المنطقة غير المظللة
منطقة الحل التي تحقق جميع المتباينات

أعلى أم أسفل المستقيم؟

- إذا كُتبت المعادلة بصورة ص = م س + جـ:
- ص > م س + جـ ← المنطقة أعلى المستقيم
- ص < م س + جـ ← المنطقة أسفل المستقيم

س = أ مستقيم رأسي · ص = ب مستقيم أفقي

متصل أم متقطع؟

- ≥ أو ≤ : المستقيم ضمن المنطقة ← خط متصل
- < أو > : المستقيم ليس ضمن المنطقة ← خط متقطع

نقطة الاختبار

- إذا لم تكن المعادلة بصورة ص = م س + جـ عوّض بنقطة لا تقع على الحد
- الأسهل نقطة الأصل (٠، ٠)
- إذا تحققت المتباينة فالنقطة داخل المنطقة المطلوبة

المتباينات الآنيّة

- ارسم حد كل متباينة
- ظلّل ما لا يحقق كل متباينة
- المنطقة غير المظللة تحقق جميع المتباينات معًا

إيجاد المتباينة من الرسم

- أوجد الميل م والجزء المقطوع جـ
- اكتب معادلة الحد ص = م س + جـ
- اختبر نقطة من المنطقة لتحديد الرمز

أمثلة محلولة

ظلّل المنطقة التي لا تمثّل المتباينة ٣س − ٥ص ≥ ١٥

١. الحد: ٣س − ٥ص = ١٥ (متصل لأن الرمز يتضمن المساواة)
٢. يقطع محور السينات عند (٥، ٠) ومحور الصادات عند (٠، −٣)
٣. نختبر (٠، ٠): ٠ ≥ ١٥ صحيحة ← نقطة الأصل في منطقة الحل
٤. نظلّل الجهة الأخرى (أسفل المستقيم)

تذكّر

- لا تستخدم نقطة الأصل للاختبار إذا وقعت على الحد
- المنطقة المحددة بثلاثة مستقيمات قد تكون مثلثًا مغلقًا
- الأزواج الصحيحة المطلوبة تقع داخل المنطقة غير المظللة (وعلى الحدود المتصلة)